אינפי 1 • אוניברסיטת בר־אילן • סמסטר א' תשפ"ז

5 משפטי התכנסות, שאיפה לאינסוף

תרגיל בית 5

שאלה 1

תהי $a_n \to L \in \mathbb{R}$ ויהי $x \neq L$. הוכיחו לפי הגדרה כי קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $a_n \neq x$.

שאלה 2

תהי a_n סדרה כך ש־$a_n \geq 0$ לכל n וכן $a_n \to 0$. הוכיחו כי $\sqrt{a_n} \to 0$.

שאלה 3

א. תהי a_n סדרה מתכנסת למס' ממשי $L > 0$. הוכיחו כי $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$. (רמז: סנדויץ'. לחלופין לפי משפט שראיתם לאחרונה בהרצאה.)

ב. אם לא נתון שהסדרה a_n מתכנסת למס' ממשי $L > 0$, האם עדיין ניתן להסיק כי בהכרח $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$? הוכיחו או תנו דוגמא נגדית.

שאלה 4

מיצאו (והוכיחו) את הגבול של הסדרות הבאות:

א. $a_n = \dfrac{2n^5 + 16n^2 + 4}{8n^5 - 24n^4 - 3}$

ב. $b_n = \dfrac{n^3 - n^2 + n - \sqrt{n} + 1}{2n^3 + 12\sqrt{n} - 5}$

ג. $c_n = \dfrac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}$ (רמז: כפל בצמוד)

ד. $d_n = \dfrac{\sqrt[3]{n+2} - \sqrt[3]{n+1}}{\sqrt[3]{n}}$

ה. $p_n = \sqrt[n]{2^n + 3^n + \cdots + 10^n}$

ו. $q_n = \dfrac{\sin(\cos(2n^2+1))}{\sqrt{2n+1}}$

שאלה 5

א. הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{n\to\infty} \ln(n) = \infty$.

ב. תהי $a_n \to \infty$ ויהי $m \in \mathbb{N}$. הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{n\to\infty} \sqrt[m]{a_n} = \infty$.

ג. יהיו $a_n \to \infty,\ b_n \to \infty$. הוכיחו לפי הגדרה כי $a_n + b_n \to \infty$.

שאלה 6

תנו דוגמאות לסדרות המקיימות $a_n \to \infty,\ b_n \to -\infty$ כך ש־

א. $a_n + b_n \to \infty$

ב. $a_n + b_n \to -\infty$

ג. $a_n + b_n \to 0$

ד. $a_n + b_n \to 10$

ה. $a_n + b_n$ לא מתכנסת כלל (לא ל־∞, לא ל־$-\infty$ ולא לאף מספר ממשי).